# 現場菜價7 / 14天預測與分析代理人

今天看見的單品價格，
如何連到一、兩週後的變化？

AIoT 應用與資料分析
組員 / 組長、正式發表日期：待填

# 研究動機：今天的標價，還不足以回答未來

## 使用情境

**甘藍 32元 / 台斤**

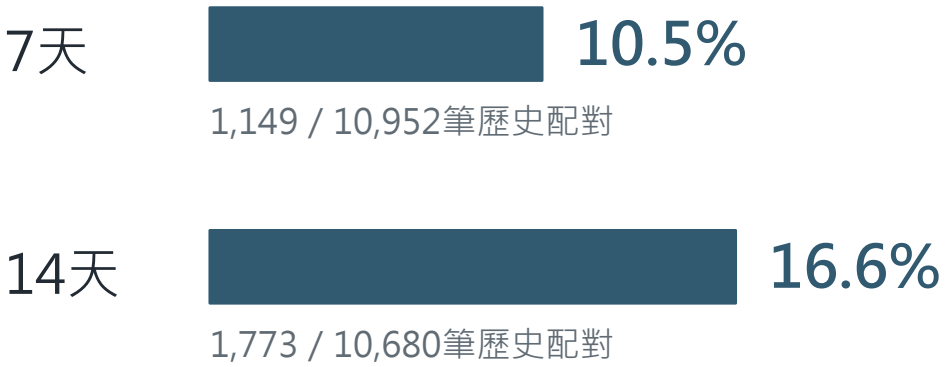
消費者想知道：

7天、14天後，會漲、平或跌？

32元為情境示意；不是本次實際報價。

**歷史樣本中，**

**超過±5%變動的配對比例**




**值得測試短期方向，但市場均價不能直接當成同店真值。**

[D1–D2] 臺中公開市場歷史資料；比例是歷史配對描述，不是未來機率

# 相關研究：菜價預測已有方法，場景各不相同

| 前作 | 已知做法 | 值得本案對照 |
| --- | --- | --- |
| 陳泯宏，2024 | 批發歷史價格；比較<br>ARIMA、ETS、TDNN、LSTM | 模型選擇與方向評估 |
| 李岱鑫，2015 | 公開資料 + 中盤商私人紀錄；<br>預測下一週批發價 | 新增私人資料是否有幫助 |
| Team 17，2025<br>同課程簡報 | 市場 + 氣象資料；<br>各品項LightGBM、未來五天價格 | 資料、預測期限與應用 |

**本案聚焦：現場零售報價、固定7 / 14天，以及同店到期驗證。**

[R01–R02] 論文摘要；[H17] 同課程Team 17原PDF第7–12頁

# 相關服務：把已知功能與待驗證問題分開

| 服務 / 本案 | 已見功能或設計 | 證據界線 |
| --- | --- | --- |
| 白菜即時 | 菜價趨勢預測、零售換算文案 | 實際模型、固定期限與效果<br>依現有證據尚未確認 |
| 農產分析 | 輸入購買價、單位換算、<br>當日行情比對 | 其他未載明功能維持未知 |
| TW01 本案 | 今天店價 + 選填上週價；<br>估計t+7 / t+14相對變化 | 公開市場已有測試；<br>同店A / B效果尚未驗證 |

**差異要靠任務與驗證說清楚，不靠「別人都沒有」來成立。**

[R05–R06] 已查核官網 / 商店文案；未安裝實測，文案不是效果證據

# 研究問題與三項亮點

01 **固定期限的公開評估**

比較7 / 14天方向預測與簡單基線。　已有公開測試

02 **今天價與上週價的A / B設計**

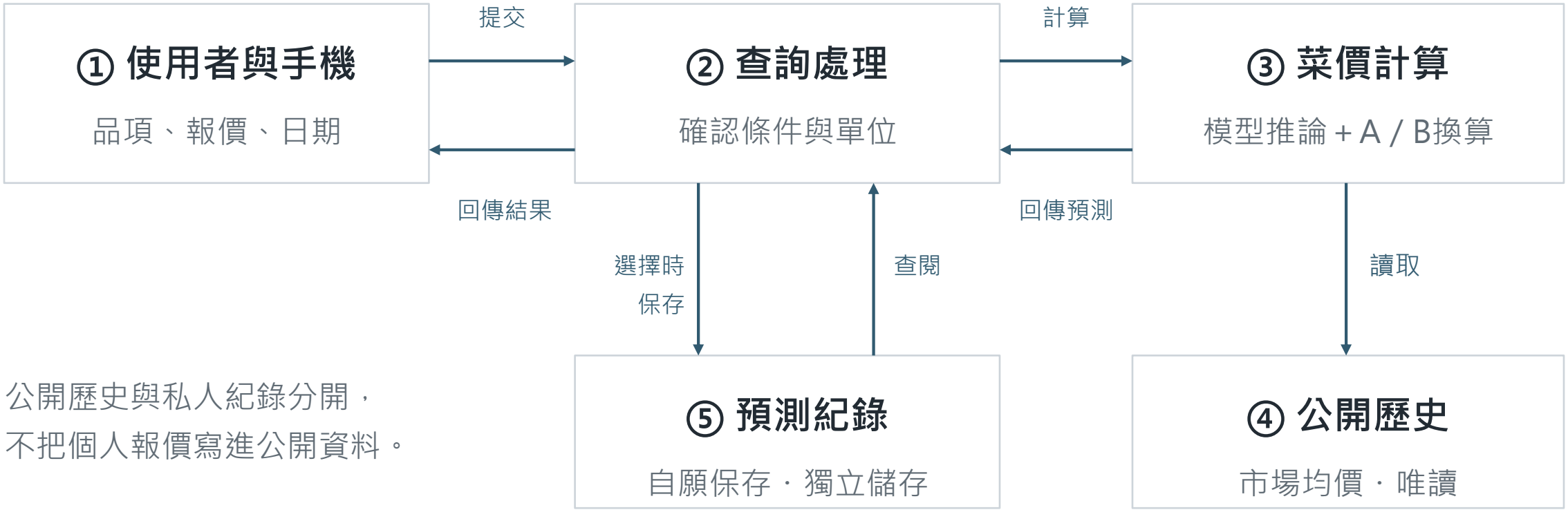
沒有上週價仍可用；新增資訊是否有幫助。　待同店驗證

03 **看得懂、查得到來源的結果**

同時呈現期限、價格估計與資料範圍。　原型已展示

[P1] 本案RQ1–RQ3與貢獻；已完成與待驗證分開

# 系統架構：輸入、計算與資料各有角色




公開歷史與私人紀錄分開，
不把個人報價寫進公開資料。

**本頁呈現目前原型；語言模型整合與外網部署屬後續工作。**

[A1] 依本機原型整理；編號是功能索引，不是固定執行順序

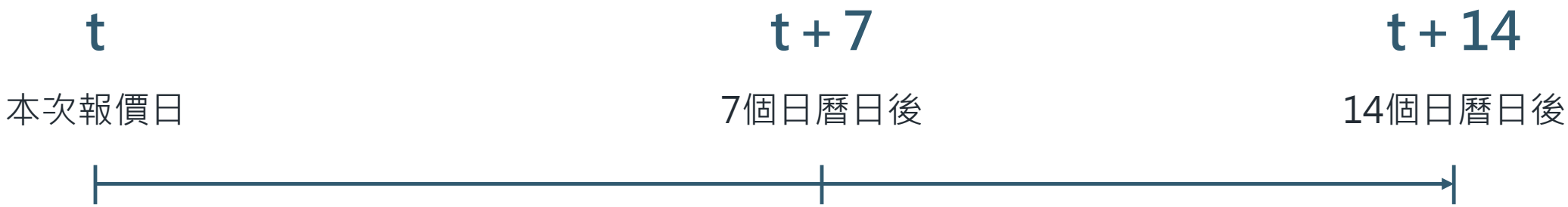
# 資料來源與整理

| 項目 | 本案使用範圍 |
| --- | --- |
| 來源 | 臺中市公有零售市場每日訪價均價 |
| 期間 / 市場 | 2025-10-04～2026-10-02；排除停用市場後13市場 |
| 品項 | 甘藍、青江白菜、絲瓜 |
| 單位 / 缺值 | 元 / 台斤；0代表無報價，不是零元 |
| 整理方式 | 統一日期與單位；建立同市場、同品項的到期配對 |

**一筆資料代表市場訪價均價，不代表其中某一家店的成交價。**

[D1] 臺中市政府公開資料快照；[D2] 既有資料品質與標籤統計

# 預測目標：從報價日算起的7 / 14天變化




**相對變化 = ( 到期價格 − 當日價格 ) ÷ 當日價格**

| 下跌 | 持平 | 上漲 |
| --- | --- | --- |
| 小於 −5% | 介於 −5% 與 +5% | 大於 +5% |

例如市場均價40→43元：+7.5%，上漲；40→42元：+5%，持平。

[M1] 固定日曆期限；±5%含邊界為持平；下方數值均為教學例

# A模式：沒有上週價，也能查

**今天店價 × ( 1 + 模型估計的相對變化 ) = 到期價格估計**

假設今天32元 / 台斤；模型的7天估計為 –4.1%。

**32 × ( 1 – 0.041 ) = 30.688 ≈ 30.7元**

| 期限 | 假設相對變化 | 價格估計 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 7天 | –4.1% | 30.7元 | 持平 |
| 14天 | –0.9% | 31.7元 | 持平 |

**輸入現價改變金額尺度，不會讓方向預測自動變準。**

# B模式：多一筆上週價，是否真的有幫助？

## 在A的基礎上，加上「店價變化與公開市場變化的差」。

| 教學條件 | 數值 |
| --- | --- |
| 今天 / 上週店價 | 32元 / 28元 |
| 店價週變化 | 32 ÷ 28 − 1 ≈ 14.29% |
| 公開同期變化 | 假設為 +1% |

### B的7天調整

−4.1%
+0.3 × ( 14.29% − 1% )
≈ −0.11%　仍為持平

同店、同品項、同規格；
日期與單位需可比較。

**係數0.3不是學得的效果；B是否更好，要等同店到期價驗證。**

[M2] α = 0.3為固定實驗規則；本頁所有價格與變化數字均為教學假設

# 先用驗證集選模型，再看封存測試

| 訓練 | 驗證 | 測試 |
| --- | --- | --- |
| 2025-10-04 ~ 2026-05-08 | 2026-05-10 ~ 2026-07-21 | 2026-07-22 ~ 2026-10-02 |

| 期限 | 選定模型 | 選擇方式 |
| --- | --- | --- |
| 7天 | 隨機森林（RF，300棵樹） | 依驗證集macro-F1選型 |
| 14天 | 梯度提升（HGB，200輪） | 再以同一封存測試列比較基線 |

**特徵只使用當下可見的歷史；邊界樣本依到期可見性清除。**

[M3, S1] 保留樣本涵蓋期；成熟清除規則及四段範圍見附錄A

# 結果：方向分數仍未超過動量基線

方向macro-F1：上漲、持平、下跌分別計分後平均，越高越好。

| 方法 | 7天 | 14天 |
| --- | --- | --- |
| 不變價：全部預測持平 | 0.3092 | 0.2954 |
| 動量：過去同長度變化延續 | 0.4226 | 0.4306 |
| 本案選定模型 | 0.4218 | 0.4169 |

**本案高於全持平，但兩個期限都未勝動量；不能只挑較弱基線。**

[E1] 封存測試：7天 n = 2,085；14天 n = 1,859；不同方法使用相同測試列

# 結果限制：價格誤差與上漲事件仍需改善

| 相對變化MAE | 7天 | 14天 |
| --- | --- | --- |
| 不變價 | 0.0436 | 0.0748 |
| 本案選定模型 | 0.0664 | 0.0983 |

**7天實際上漲158筆，模型抓到16筆（召回10.1%）。**

方向與金額各有不足；目前不宜把它當成可靠的上漲警報。

**先呈現能力邊界，再用真店與後續實驗判斷是否值得使用。**

[E1] 相對變化MAE越小越好；數值不是元，也不是準確率

# 介面示例：同一期限，對照A與B




01 **先看期限**

確認這組結果是7天，另一組才是14天。

02 **再看A / B**

對照不使用與使用上週資訊的結果。

03 **最後讀範圍**

市場均價、店價估計與實驗性提醒分開。

[U1] 2026-10-03本機原型，放大上方7天結果區；非本次即時查詢

# 下一步：用對應證據回答三個問題

| 要驗證什麼 | 需要的證據 | 目前 |
| --- | --- | --- |
| 同店A / B增益 | 先保存A與B；7 / 14天後取得同店同規格價格 | 待執行 |
| 低負擔與理解 | 輸入時間、錯誤率；能否說明期限與資料範圍 | 待執行 |
| 服務是否可用 | 後端整合、外網手機查詢及端到端驗證 | 暫緩 |

**公開測試、同店驗證與系統可用性，是三種不同的證據。**

[P1, C1] 設計藍圖與規格管理：design.md + OpenSpec；實際日期待定

# 結論與後續工作

01 **已完成**

公開市場7 / 14天評估，以及現場報價的A / B原型。

02 **目前限制**

方向未勝動量、誤差未勝不變價；同店效果尚未驗證。

03 **下一步**

取得同店到期真值，判斷上週資訊能否帶來實際增益。

# 附錄A｜資料口徑與成熟清除

| 邊界 / 期限 | 清除起算日範圍 | 列數 |
|---|---|---|
| 訓練→驗證 / 7天 | 2026-05-02 ~ 2026-05-09 | 242 |
| 訓練→驗證 / 14天 | 2026-04-25 ~ 2026-05-09 | 453 |
| 驗證→測試 / 7天 | 2026-07-14 ~ 2026-07-21 | 243 |
| 驗證→測試 / 14天 | 2026-07-07 ~ 2026-07-21 | 448 |

成熟日 = t + h + 1；四段合計1,386列，聯集30個起算日。
7天有效標籤10,952筆；14天10,680筆，與測試樣本數不同。

# 附錄B | A / B公式與可比條件

$$A：\hat{p}(t+h) = p(t) \times (1 + \hat{r}_h)$$

$$B：r_B = r_A + 0.3 \times (\Delta店價 - \Delta公開同期)$$

p(t)：今天店價；r_A：公開模型的相對變化估計。
Δ店價：今天價 ÷ 上週價 − 1；公開同期使用可比期間。
上週價要有實際日期，並確認同店、同品項、同規格與單位。

$p > 0$時，$[p(1+\hat{r})-p] / p = \hat{r}$。
同一分類器下，A錨定只改金額；缺少可比上週資訊則回A。

[M1–M2] 使用固定$\alpha = 0.3$，不宣稱係數已學得或已驗證有增益

# 附錄C｜分品項方向結果

| 品項 | 7天：n / macro-F1 | 14天：n / macro-F1 |
|---|---|---|
| 甘藍 | 613 / 0.3203 | 544 / 0.3072 |
| 青江白菜 | 703 / 0.3916 | 628 / 0.3732 |
| 絲瓜 | 769 / 0.4474 | 687 / 0.4493 |

分數隨品項不同；此處只描述結果，不推定差異原因。

[E2] 公開市場封存測試；不以事件比例解釋分數差異的因果

# 附錄D｜7天混淆矩陣：上漲容易漏掉

| 實際 \ 預測 | 下跌 | 持平 | 上漲 |
|---|---|---|---|
| 下跌 | 57 | 64 | 3 |
| 持平 | 234 | 1523 | 46 |
| 上漲 | 43 | 99 | 16 |

## 上漲召回

**16 ÷ 158**

**≈ 10.1%**

142筆實際上漲，
沒有被報為上漲。

[E1] 列為實際類別，欄為模型預測類別；n = 2,085

# 附錄E｜主要引用與同課程前作

### [R01] 陳泯宏，2024

國產大宗蔬菜價格預測模型之比較。臺大碩論；已讀摘要。

### [R02] 李岱鑫，2015

高雄果菜運銷公司高麗菜批發價格預測之研究—蒐集私有資料的價值。已讀摘要。

### [H17] 同課程Team 17，2025

蔬果價格預測：LightGBM的最佳採購指南。15頁PDF；僅作者簡報。

### [R05] 白菜即時；[R06] 農產分析

官網 / 商店功能文案；未安裝實測。

### [D1] 臺中市政府公開資料

公有零售市場每日蔬果價格表。data.gov.tw / 84539。

# 附錄F｜實作與交付索引

| 部分 | 定位 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 查詢與計算 | /forecast、/agent/query；ForecastEngine | 本機原型 |
| 選擇性保存 | /records；private/predictions | 完整重播未驗收 |
| 資料與模型 | public_history；RF / HGB模型包 | 既有封存工件 |
| 研究管理 | design.md + OpenSpec；來源與評估紀錄 | 文件與規格已建 |

GLM / Qwen是語言模型後端；Hermes是流程框架。
語言模型整合、外網部署與正式發布：仍屬後續工作。

[A1, P1, C1] 技術定位供備詢；不把工具安裝或文件存在等同全案驗收